

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

SÃO PAULO TECH SCHOOL

Análise de Sistemas

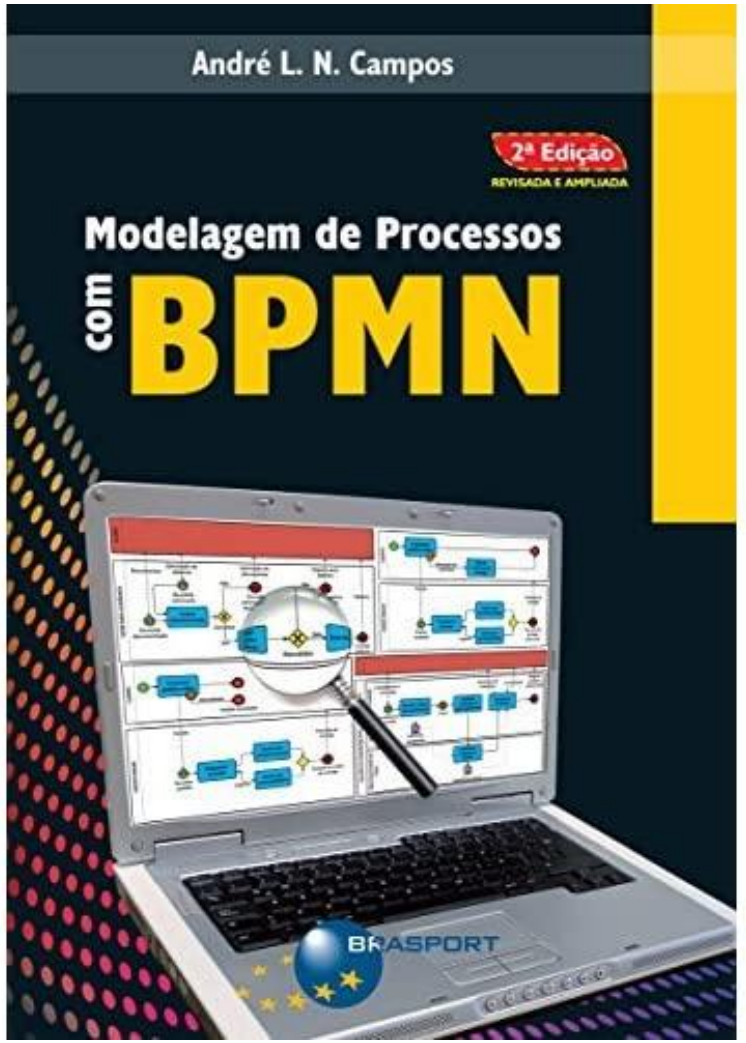
Aula 08

BPMN

Livro

na

Biblioteca



BPM - Business Process Model

A sigla **Business Process Model (BPM)** corresponde a Gerenciamento de Processos de Negócio.



"O processo é um conjunto de atividades com uma ou mais espécies de entrada que cria uma saída de valor para o cliente". (Hammer e Champy, 1994)

"Processos de negócio são fluxos de trabalhos que atendem a um ou mais objetivos da organização e que proporcionam agregação de valor sob a ótica do cliente final". (De Sordi, 2018)

"Processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados". (ABPMP CBOK, 2013)

Resumindo

"Os processos são, de maneira geral, o encadeamento de atividades e tarefas a serem executadas que irão entregar algum resultado."

BPM - Business Process Model

Através do mapeamento de processos, a empresa é capaz de **Analisar, Definir, Executar, Monitorar e Gerenciar** os processos com mais eficácia, ganhando em competitividade.

Facilita a comunicação, funciona como um "idioma comum" compreensível tanto por equipes de negócios quanto por profissionais de TI, eliminando ambiguidades.



Mapear processos, permite orquestrar:

- Negócios (fluxos, decisões e regras de negócio)
- Workers (pessoas ou robôs)
- Tecnologia (sistemas. Infra, arquitetura, devices, IA, scripts, linguagem, etc)

BPMN – Business Process Model and Notation

O **Business Process Model and Notation (BPMN)** é uma notação da metodologia de gerenciamento de processos de negócio e trata-se de uma série de **ícones padrões** para o desenho de processos, o que facilita o entendimento do usuário.

A **OMG** e a **ABPMP**, são organizações sem fins lucrativos formadas por grandes empresas de TI (MS,IBM,HP, ETC) e profissionais da área. São dedicadas ao avanço dos conceitos de gestão de processos, boas práticas e orientações sobre o framework.

ABPMP BRASIL
ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS BRAZIL CHAPTER

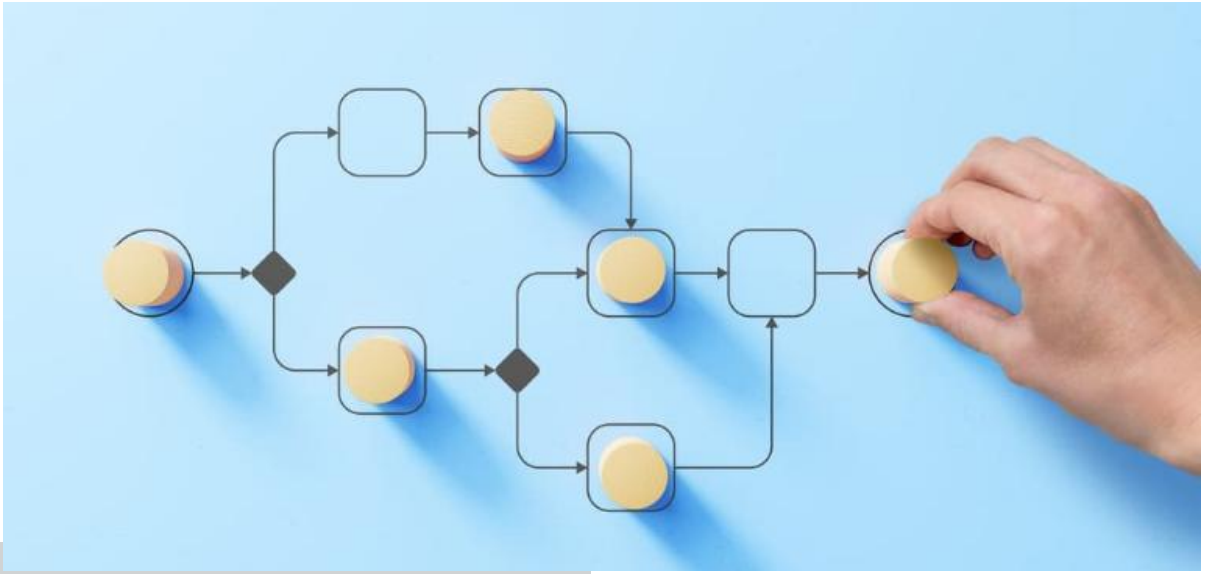
OMG™
Object Management Group®

BPMN - Business Process Model and Notation

A modelagem é uma etapa importante da **automação**, pois é nela que os processos são descobertos e desenhados.

É nela também que pode ser feita alguma alteração no percurso do processo visando a sua **otimização**.

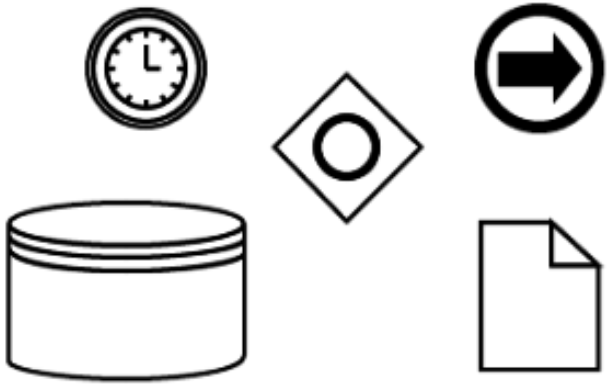
A notação também pode ser utilizada para a **modelagem de Arquitetura de Processos**.



Notação - BPMN

Podemos identificar quatro tipos de elementos que representam o comportamento do processo:

- **Objetos de fluxo:** Eventos, Atividades e Gateways
- **Objetos de conexão:** Fluxo de Sequência, Fluxo de mensagens e Associações;
- **Artefatos:** Objetos de dados, Grupos e Notação
- **Swim lanes:** Piscinas, Raias ou Pistas.

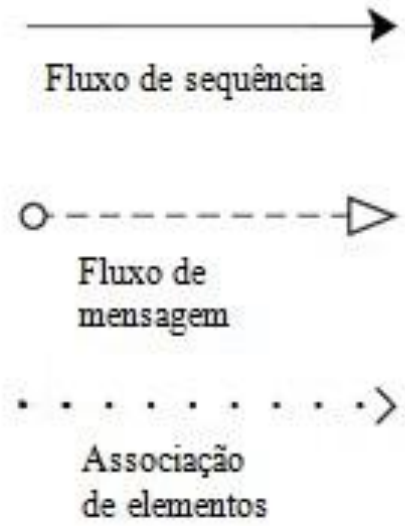


Notação

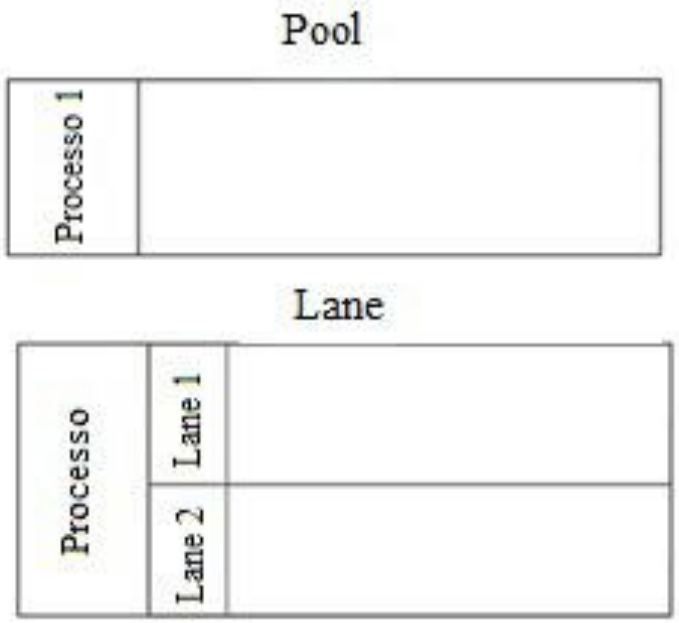
Objetos de fluxo



Objetos de conexão

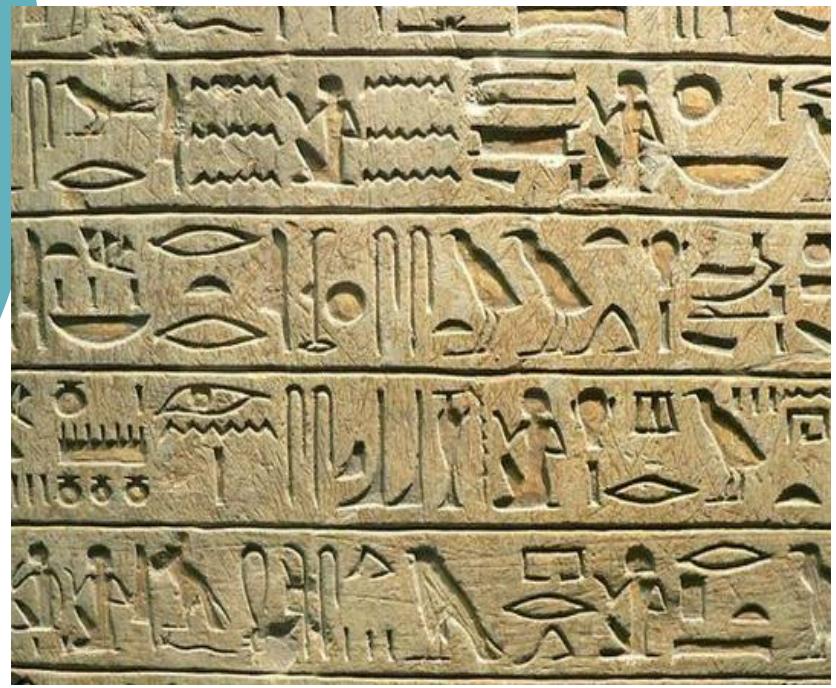


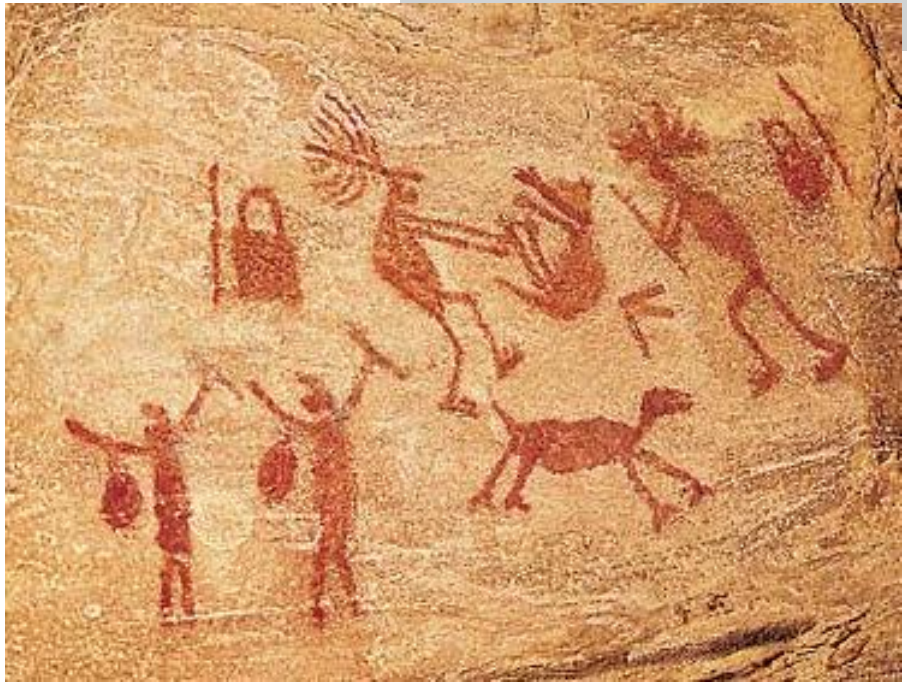
Swim lanes



Artefatos







Notação

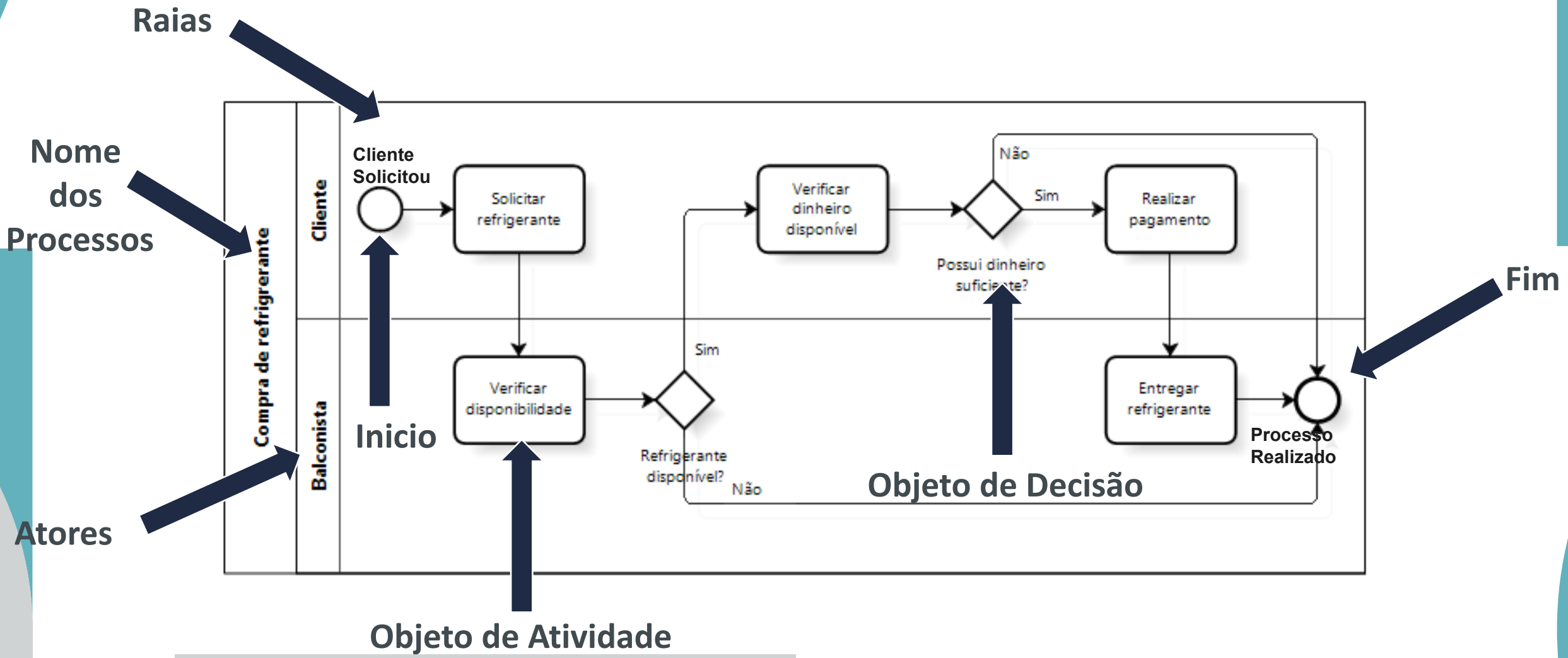




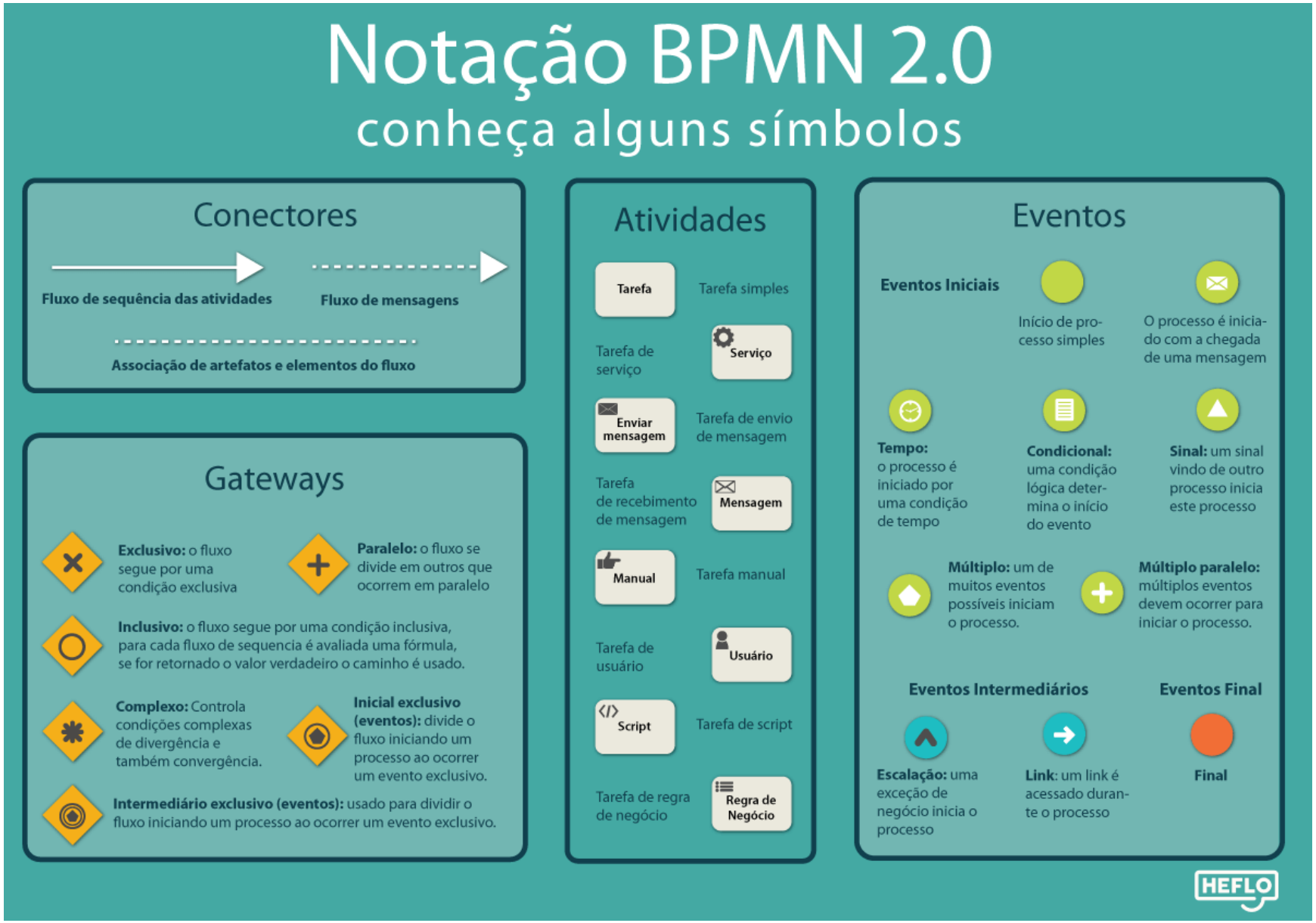
Não se assuste com a quantidade de objetos, desde a Idade da pedra existiam símbolos e com BPMN não é diferente.

...Minimo Minimorium

Por hora - Esse é o mínimo desejável para praticarmos.



Referencia: Heflo



Vamos destacar “7” pontos importantes que devem ser respeitados em um desenho de processo com BPMN:

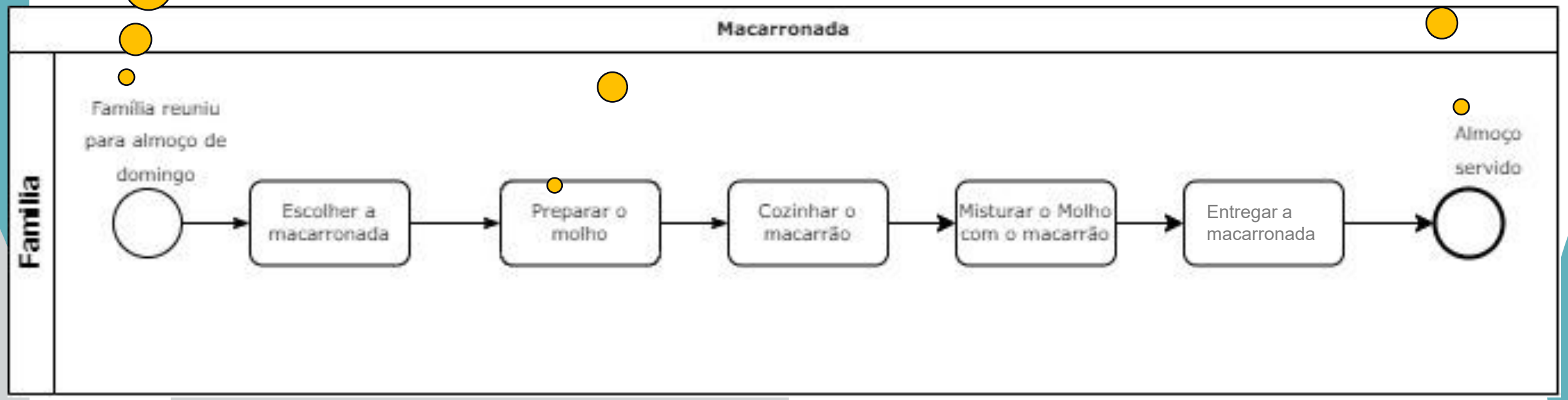
1. As atividades são declaradas sempre com **verbos no infinitivo + substantivo** (Ex.: Gerar Relatório);
2. No Objeto de Início é recomendado usar **Substantivo + Verbo no Pretérito**. Ex. (Cliente Ligou)
3. No Objeto de Fim usar um texto que identifique o final do processo (Ex.: Pedido Recusado);
4. As raias devem ser usadas para os objetos de fluxo referente a cada Ator;
5. Com exceção dos objetos de conexão não devemos colocar outros objetos sobre a linha das raias;
6. As atividades podem ter uma ou mais entradas, porém elas só podem ter uma saída;
7. Sistema e/ou Aplicação podem ser considerado como atores.

Exemplo : BPMN de um almoço de domingo

No Objeto de Início usar **Substantivo + Verbo no Pretérito**.

As atividades são declaradas sempre com **verbos no infinitivo + substantivo**

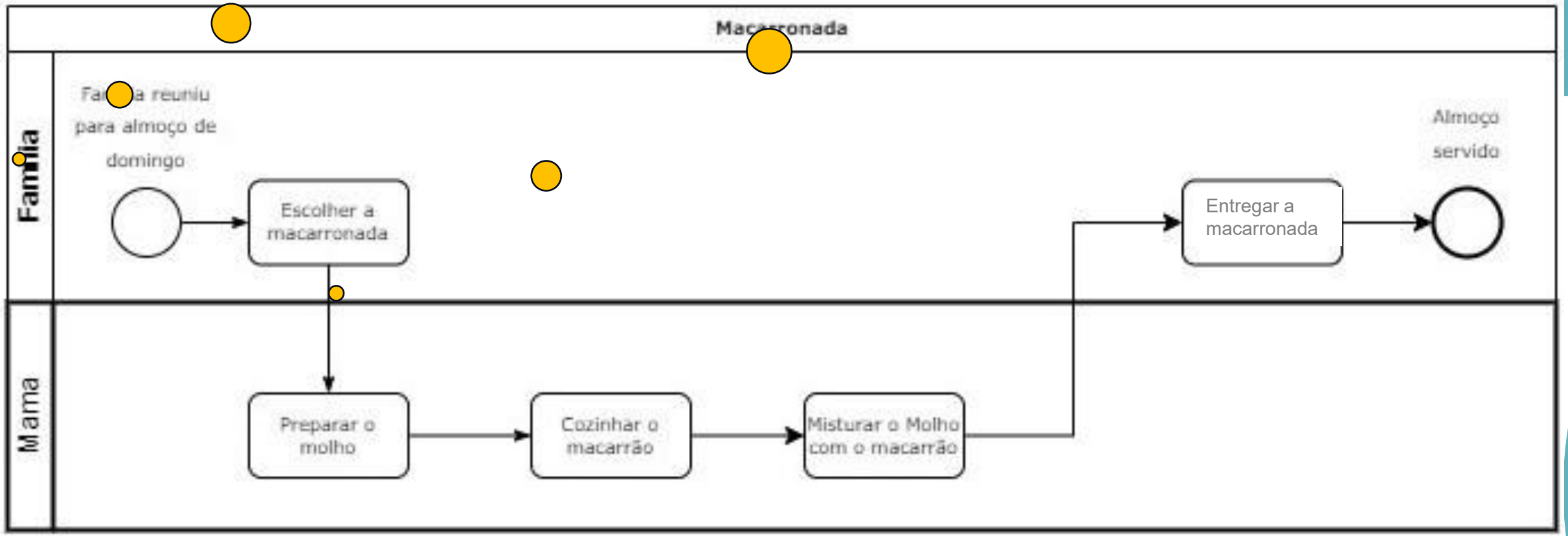
No Objeto de Fim usar um texto que identifique o final do processo



Exemplo : BPMN de um almoço de domingo

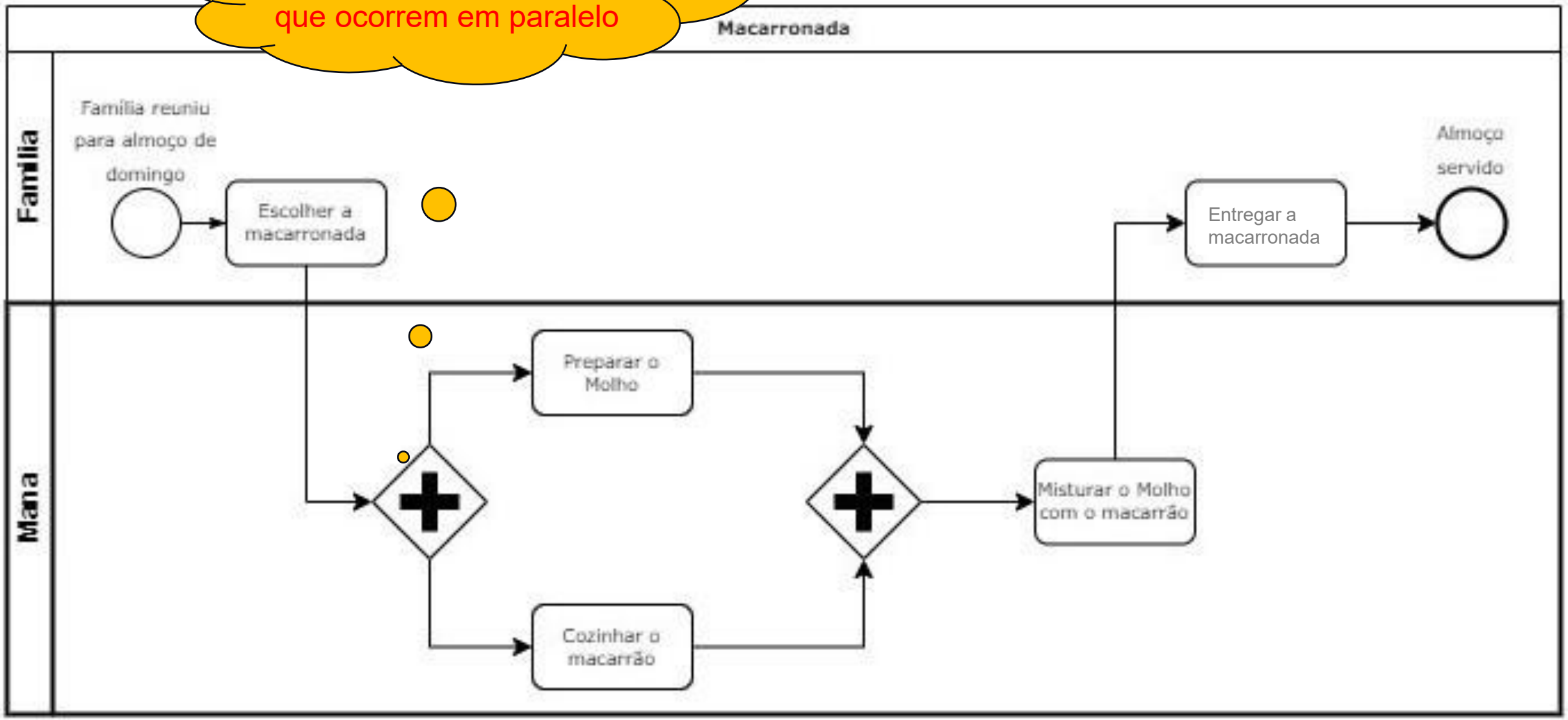
As raias devem ser usadas para os objetos de fluxo referente a cada Ator

Com exceção dos objetos de conexão não devemos colocar outros objetos sobre a linha das raias

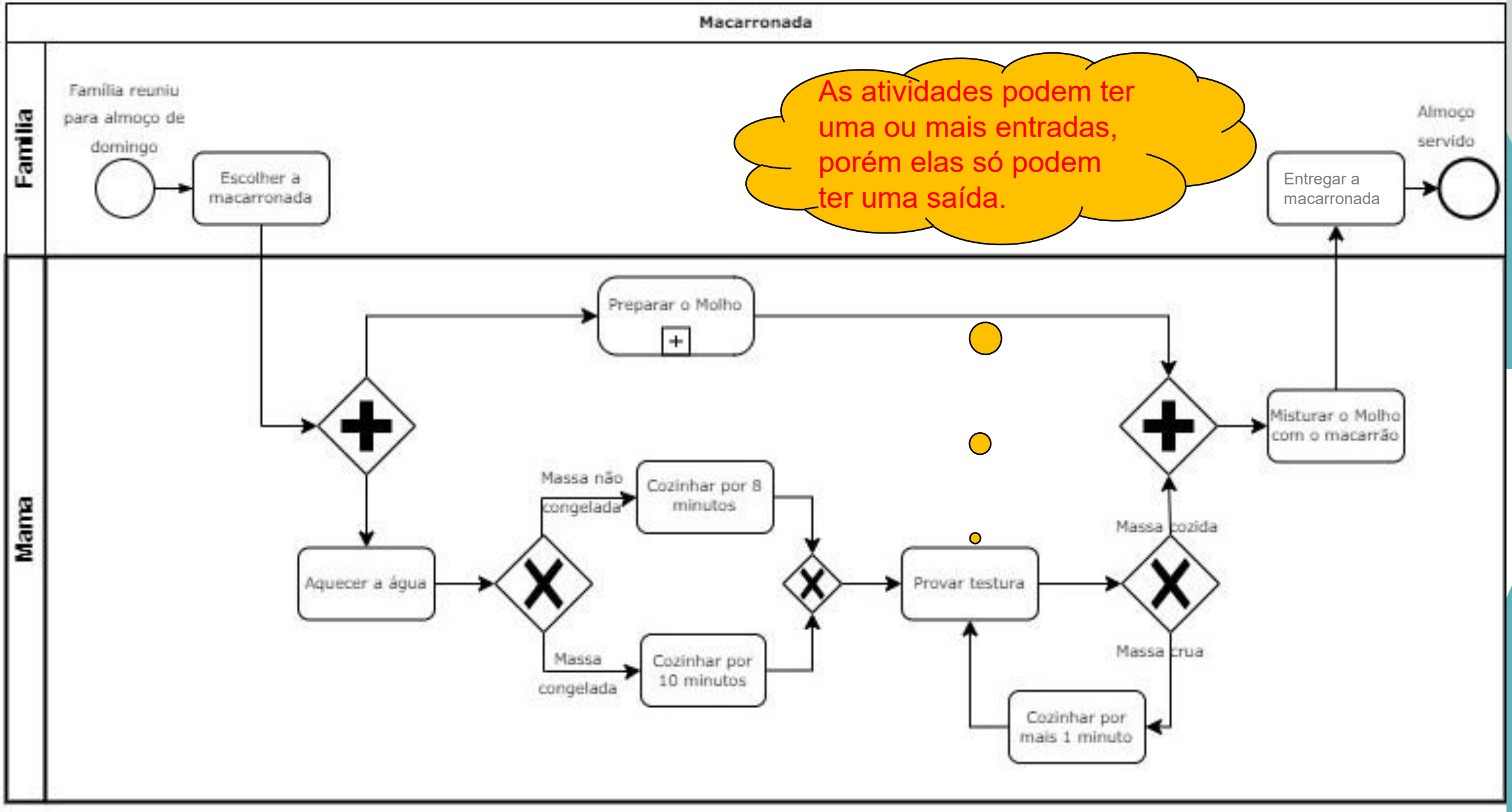


Exemplo : BPMN de um almoço de domingo

É assim que descrevemos atividades que ocorrem em paralelo



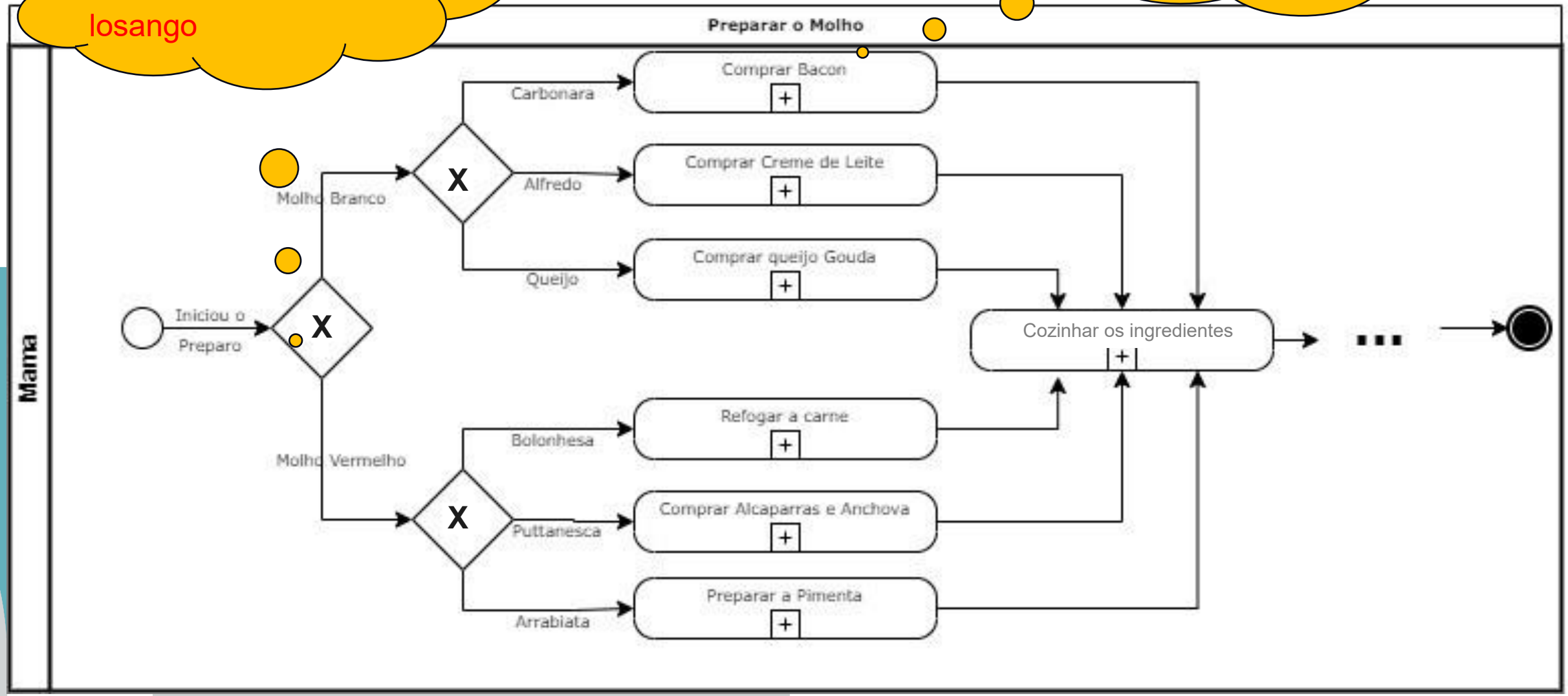
Exemplo : BPMN de um almoço de domingo



Exemplo : BPMN de um almoço de domingo

O Gateway "Exclusivo" pode ser sem o "**X**" dentro do losango

Para todo subprocesso deve ser criado um BPMN detalhando suas atividades



Processo de Aprovação de Férias

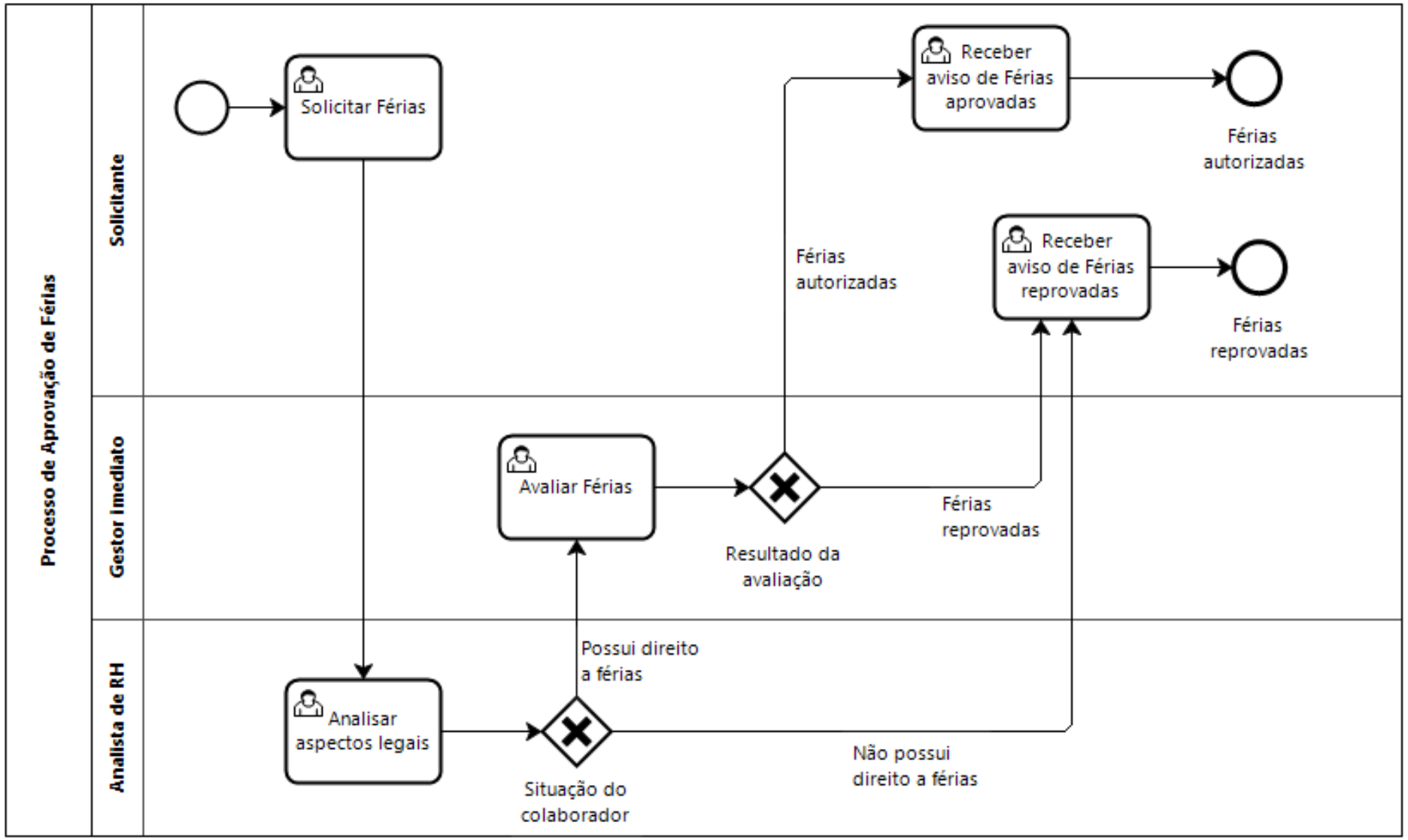
Na Tech Guard, quando um **funcionário** faz uma solicitação de férias, o **analista de RH** analisa a solicitação e o histórico do funcionário (valida a quantidade de dias solicitados, a data de início das férias, o parcelamento das férias, quantidade de dias de direito do funcionário, etc.).

Se o funcionário não tiver direito a férias, ele receberá uma comunicação informando a reprovação da solicitação e a solicitação será encerrada.

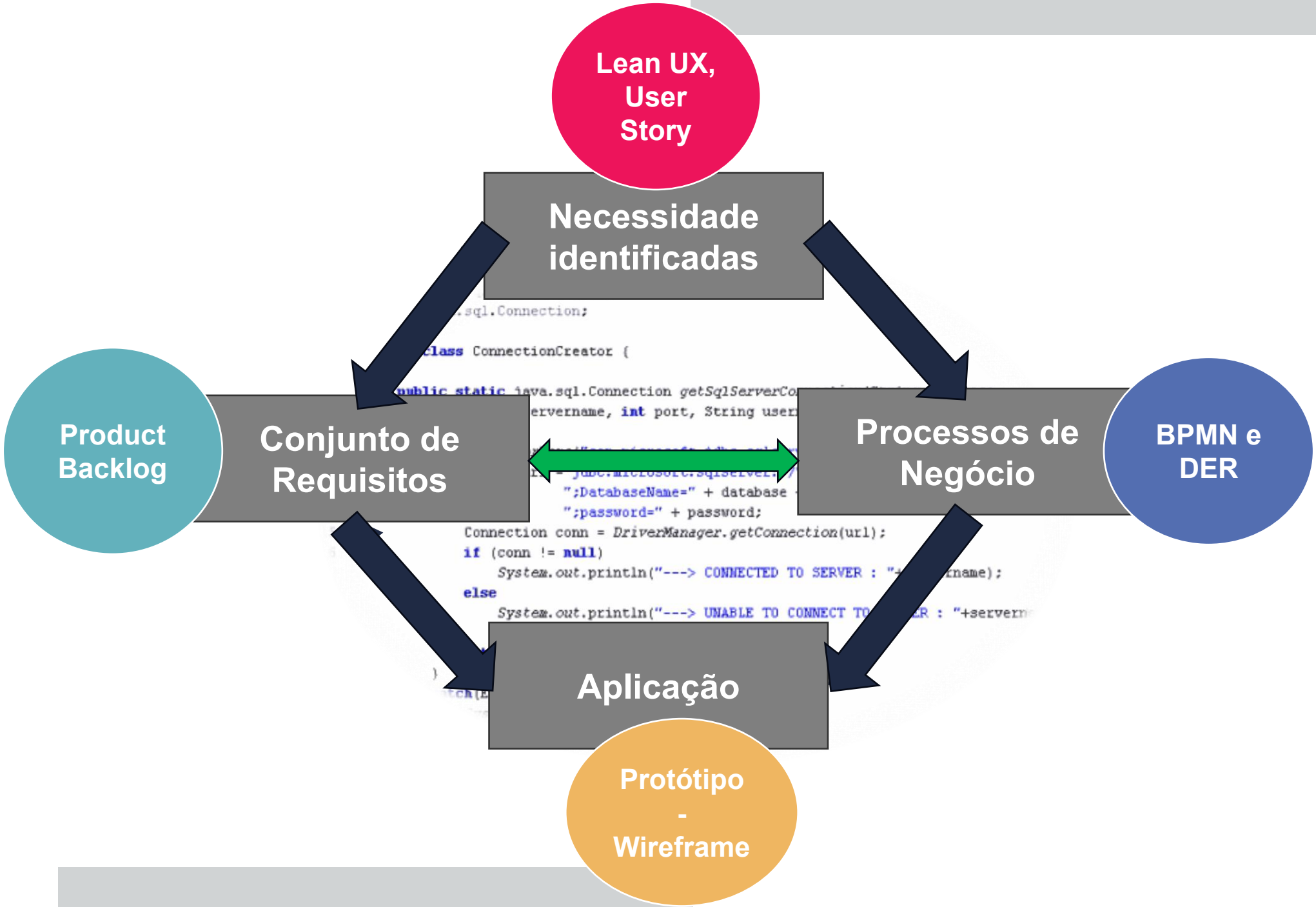
Caso o funcionário tiver direito as férias o seu **gestor** analisará aspectos de composição de equipe e previsão de carga de trabalho:

- Se o período de férias solicitado não comprometer as entregas da equipe, o gestor autoriza as férias e o funcionário recebe o aviso de aprovação das férias.
- Se houver algum impedimento por questões técnicas ou de composição da equipe ou de carga de trabalho durante o período solicitado, o gestor reprova a solicitação de férias e o funcionário receberá uma comunicação informando a reprovação da solitação e a solicitação será encerrada.

Processo de Aprovação de Férias



Processo com 2 finais


Lean UX, User Story
Necessidade identificadas
Product Backlog
Conjunto de Requisitos
Processos de Negócio
BPMN e DER
Aplicação
Protótipo - Wireframe

Vamos Praticar

Construir os BPMN para os processos descritos a seguir

1. Desenhar o processo de Almoçar em um restaurante, desde a chegada ao restaurante até o pagamento da conta.

   Vamos considerar os seguintes atores:

   Cliente, recepcionista, garçom, cozinha, caixa.

   Premissa, todos os pratos e bebidas estão disponíveis, pagamento só no crédito

Vamos Praticar

Construir os BPMNs para os processos descritos a seguir

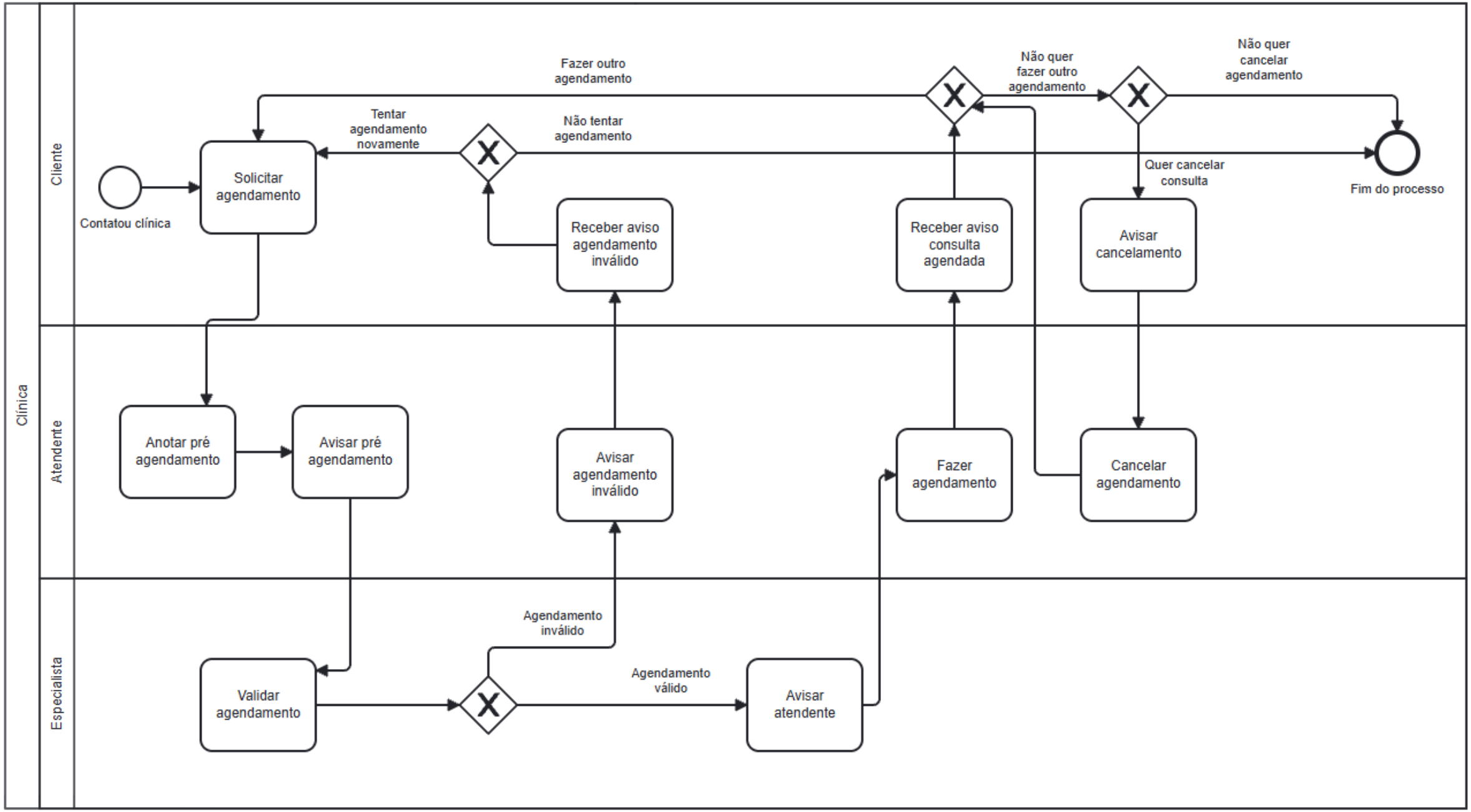
1. Desenhar o processo de marcar consulta em uma Clínica onde a atendente é quem faz o registro na agenda (eletrônica ou não).

   Vamos considerar os seguintes atores:

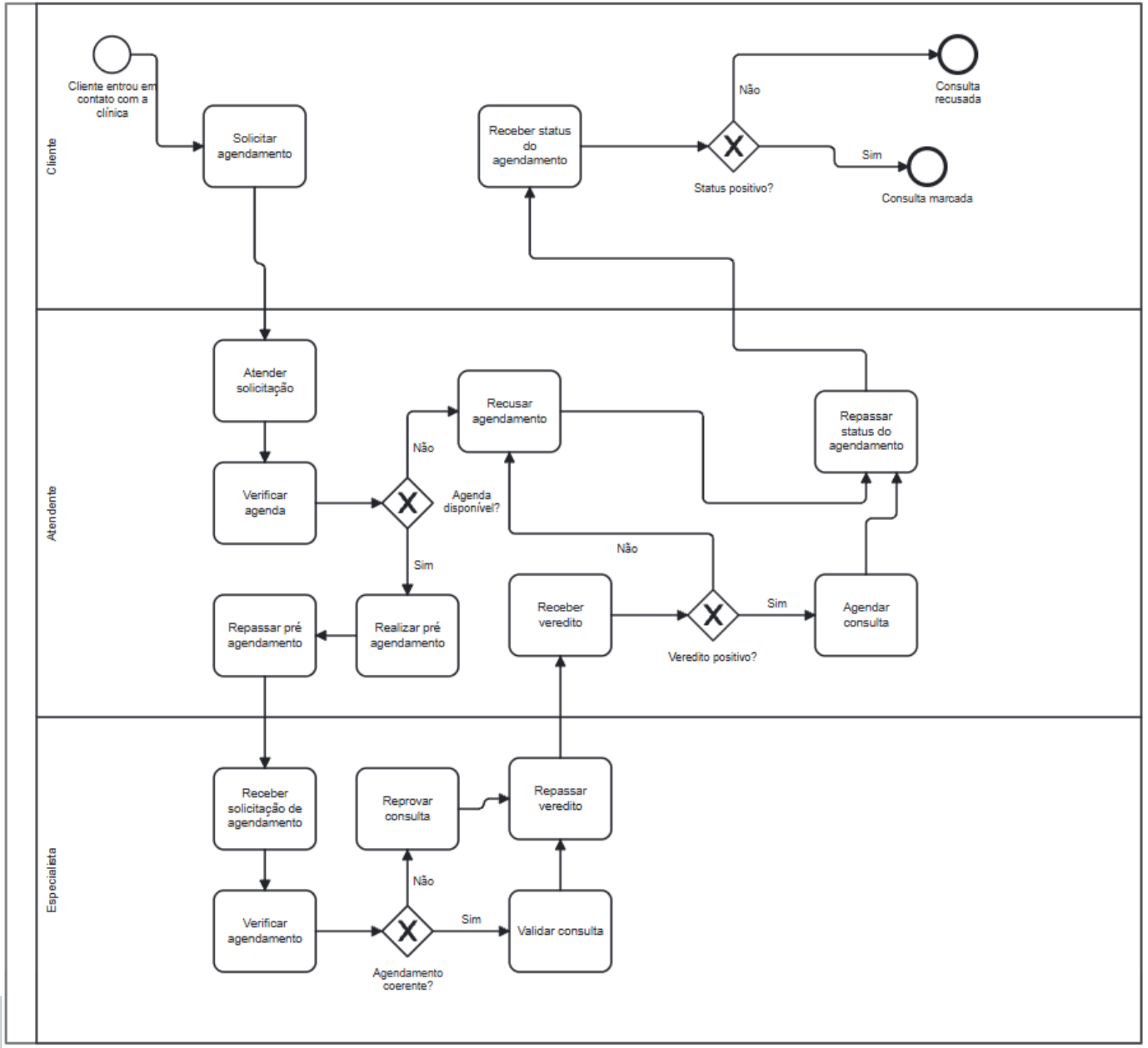
   Cliente, atendente, especialista (valida o agendamento).

   Premissa, marcação de consulta é presencial/telefone/Whatsapp

Jefferson Alexandre Lima Palma
Raphael Pereira Canuto



Solution by Isabella & Emanuelly



Não consegui abrir a solução do Enzo

O outro grupo não enviou-me a solução

Processo e Subprocesso de crédito

Na empresa Tech Guard, quando o analista de crédito recebe uma proposta de solicitação de crédito ele faz a análise das condições de crédito, caso o solicitante satisfaça as condições a solicitação e encaminhada para a liberação de crédito e o processo é encerrado, porém se a solicitação não satisfaz as condições de liberação de crédito a solicitação passa por um processo de aprovação de exceções.

Se no processo de aprovação de exceções o resultado for positivo a solicitação é encaminhada para a liberação de crédito e o processo é encerrado, se o resultado for negativo é registrado a rejeição de crédito e o processo é encerrado.

No processo de aprovação de exceções o Gerente de Crédito faz a análise de exceções, onde pode ocorrer uma das seguintes situações:

a) Ser necessário um ajuste na solicitação para dar continuidade na avaliação;
b) Não existir exceção e o crédito será rejeitado;
c) Existir alguma exceção de negócio, porém essa exceção em uma validação final pode conceder ou rejeitar essa exceção para o crédito.

Atividade para Avaliativa, com IA – Grupo PI

Etapa 3 - Usar ChatGPT, Gemini, Copilot ou qualquer I.A. de sua preferência, para montar o DER para o case AMIGO PET, analise as respostas, se necessário refine ou refaça os prompts e responda as seguintes perguntas:

1 - O que a IA construiu que não faz muito sentido? Justifique.
2 - O que no seu diagrama está melhor? Justifique.
3 - O que no diagrama da IA ficou bem legal, você achou disruptivo? Justifique.
4 - O que no diagrama IA ficou melhor que o seu diagrama? Justifique.
5 - Quais tipos de erro a IA cometeu e porque? Justifique
6 - Considerações sobre a atividade.

OBS: Não esquecer de referenciar as IA (s) utilizadas, e ao menos trazer o último prompt, como referência, se a atividade não obedecer essa regra ***será desconsiderada.***

Atividade para Avaliativa, com IA – Grupo PI

Montar uma apresentação, para dia 08/10.

Tempo 5 minutos
A partir das 13h15
Todas as apresentações serão avaliadas por todos
Iniciaremos com o grupo 1

Após a apresentação subir atividade no Moodle

Frizza / Monteiro



claudio.frizzarini@sptech.school

monteiro@sptech.school